



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 11: Modele în timp continuu — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BVB: Bursa de Valori București
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CIR: Cox–Ingersoll–Ross (model) (modelul Cox–Ingersoll–Ross al ratei dobânzii)
- DTB3: 3-Month Treasury Bill: secondary market rate (FRED series code) (randamentul titlurilor de stat americane pe 3 luni pe piața secundară (codul seriei FRED))
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GBM: Geometric Brownian Motion (mișcarea browniană geometrică)
- LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OU: Ornstein–Uhlenbeck (process) (procesul Ornstein–Uhlenbeck)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)
- XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Cuprins

Introducere

Partea A: pe hârtie

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă și critica unui răspuns AI

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- Aplica lema lui Itô și calcula pas cu pas momentele unor funcționale ale mișcării browniene
- Trece de la modelele în timp continuu la versiunile lor în timp discret (AR(1), mixturi Poisson)
- Estima parametrii GBM, Vasicek, Merton și Heston, cu erori standard
- Recunoaște cazurile în care inferența standard greșește: $\hat{\kappa}$ deplasat, teste de raport de verosimilitate pe frontieră

- Suport: Cursul 11; manuale Franke, Härdle & Hafner (2019) și Borak, Härdle & López-Cabrera (2013)

Structura

- **Partea A:** opt exerciții pe hârtie (A1–A8)
- **Partea B:** opt exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B8)
- **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1) și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- ▣ Timpul în ani, pas zilnic $\Delta t = 1/252$ (Bitcoin 1/365); randamente log; drifturi și volatilități pe an
- ▣ Raportați orice estimare cu eroarea ei standard sau cu intervalul de încredere (CI)

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (lema lui Itô pentru $\ln S$), A3 (variația pătratică), A5 (momentele Vasicek), A7 (cumulanții Merton)
- ▣ Partea B: B1 (ordine de convergență), B2 (GBM pe S&P 500), B4 (Vasicek și deplasarea lui $\hat{r}$), B6 (Merton și un test LR bootstrap)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (paradoxul lui Siegel; model: A1), A4 (integrala Itô; model: A3), A6 (de la AR(1) la OU; model: A5), A8 (salturi rare și mari; model: A7)
- ▣ Partea B: B3 (GBM pe BET și Bitcoin; model: B2), B5 (OU pentru VIX; model: B4), B7 (salturi în Bitcoin; model: B6), B8 (Heston din VIX; model: B4, B6)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol11_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `matplotlib`
- ▣ Serii: S&P 500 (1990–2026), BET (2000–2026), Bitcoin (2014–2026), VIX (1990–2026); închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Randamentul titlurilor de stat SUA pe 3 luni (seria FRED DTB3), 1954–2026
- ▣ Indici bursieri: doar zilele lucrătoare, fără zilele cu închidere neschimbată; Bitcoin: 7 zile din 7

Formulele folosite azi

- ▣ Lema lui Itô: $dX = a dt + b dW \Rightarrow df(X) = (af' + \frac{1}{2}b^2f'') dt + bf' dW$
- ▣ GBM: $\ln(S_T/S_0) \sim N((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$; $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$
- ▣ OU: $\mathbb{E}[x_t | x_0] = \theta + (x_0 - \theta)e^{-\kappa t}$, $\text{Var}(x_t | x_0) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}(1 - e^{-2\kappa t})$; AR(1): $b = e^{-\kappa \Delta t}$
- ▣ Cumulanții Merton: $\kappa_2 = \sigma^2 \Delta t + \lambda \Delta t(\mu_J^2 + \sigma_J^2)$, $\kappa_3 = \lambda \Delta t(\mu_J^3 + 3\mu_J \sigma_J^2)$, $\kappa_4 = \lambda \Delta t(\mu_J^4 + 6\mu_J^2 \sigma_J^2 + 3\sigma_J^4)$
- ▣ Heston: $dv = \kappa(\theta - v) dt + \xi \sqrt{v} dW^{(2)}$, $\text{Corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)}) = \rho$; Feller: $2\kappa\theta \geq \xi^2$

A1: lema lui Itô pentru $\ln S$ [Rezolvat]

Cerință

- O acțiune urmează GBM cu $\mu = 8\%$, $\sigma = 20\%$ pe an
- (a) Deduceți $d \ln S_t$ cu lema lui Itô
- (b) Media și mediana lui S_{10}/S_0
- (c) Probabilitatea unei pierderi după 10 ani; probabilitatea de a încheia sub medie

Rezolvare

- $f = \ln x$, $f' = 1/x$, $f'' = -1/x^2$:
 $d \ln S = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2) dt + \sigma dW$, drift logaritm
 $m = 0,08 - 0,02 = 6\%$
- $\mathbb{E}[S_{10}/S_0] = e^{0,8} = 2,2255$; mediana $e^{0,6} = 1,8221$
- $P(S_{10} < S_0) = \Phi\left(-\frac{0,06\sqrt{10}}{0,2}\right) = \Phi(-0,9487) = 17,14\%$
- $P(S_{10} < \mathbb{E}[S_{10}]) = \Phi(\sigma\sqrt{T}/2) = \Phi(0,316) = 62,4\%$
- Șase investitori din zece încheie sub media anunțată

A2: paradoxul lui Siegel [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Cursul EUR/RON X_t urmează GBM cu $\mu = 2\%$, $\sigma = 4,4\%$ pe an
- (a) Aplicați lema lui Itô pentru $Y_t = 1/X_t$ (RON/EUR)
- (b) Driftul procentual așteptat al lui Y : este -2% ?
- (c) Comparați drifturile logaritmice ale lui X și Y
- Model: A1

A3: variația pătratică a mișcării browniene [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $Q_n = \sum_{k=1}^n (\Delta W_k)^2$ pe $[0, T]$ cu n pași egali
- ▣ (a) $\mathbb{E}[Q_n]$ și $\text{Var}(Q_n)$
- ▣ (b) Valori pentru $T = 1$, $n = 252$
- ▣ (c) Media variației totale $\mathbb{E} \sum |\Delta W_k|$ pe aceeași grilă

Rezolvare

- ▣ $\Delta W_k = \sqrt{\Delta t} Z_k$: $\mathbb{E}[(\Delta W_k)^2] = \Delta t$,
 $\text{Var}((\Delta W_k)^2) = \Delta t^2 \text{Var}(Z^2) = 2\Delta t^2$
- ▣ $\mathbb{E}[Q_n] = T$, $\text{Var}(Q_n) = 2T^2/n$ (termeni independenți)
- ▣ $T = 1$, $n = 252$: $\text{Var}(Q_n) = 0,00794$, abaterea standard 0,0891
- ▣ $\mathbb{E}|\Delta W_k| = \sqrt{\Delta t} \sqrt{2/\pi} \Rightarrow$
 $\mathbb{E} \sum |\Delta W_k| = \sqrt{2nT/\pi} = 12,67$
- ▣ Când $n \rightarrow \infty$: $Q_n \rightarrow T$ în medie pătratică, variația totală diverge

A4: integrala Itô $\int_0^T W \, dW$ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- (a) Arătați cu lema lui Itô pentru $f(x) = x^2$ că $\int_0^T W \, dW = \frac{1}{2}(W_T^2 - T)$
- (b) Media și dispersia pentru $T = 1$; verificați dispersia cu izometria Itô
- (c) Integrala Stratonovich este $\frac{1}{2}W_T^2$: care este media ei?
- Model: A3

A5: Vasicek, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Rata pe termen scurt $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma dW$ cu $\kappa = 0,5$, $\theta = 3\%$, $\sigma = 1\%$; azi $r_0 = 6\%$ Vasicek (1977)
- (a) Timpul de înjumătățire al unei abateri
- (b) Media și abaterea standard ale lui r_1 , condiționat de r_0
- (c) Probabilitatea pe termen lung a unei rate negative

Rezolvare

- $\ln 2/0,5 = 1,386$ ani
- $e^{-0,5} = 0,6065$: $\mathbb{E}[r_1] = 3\% + 3\% \cdot 0,6065 = 4,82\%$
- $\text{Var}(r_1) = \frac{0,01^2}{2 \cdot 0,5} (1 - e^{-1}) \Rightarrow$ abaterea standard $0,795\%$
- Staționar: $N(3\%, (0,01/\sqrt{1})^2) = N(3\%, 1\%^2)$;
 $P(r < 0) = \Phi(-3) = 0,135\%$
- Mică, dar nu zero: Vasicek permite rate negative, CIR nu

A6: de la un AR(1) la un proces OU [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Un AR(1) pe date lunare ($\Delta t = 1/12$): $x_{t+1} = 0,0012 + 0,97 x_t + \varepsilon_t$, $\hat{s}_\varepsilon = 0,0025$
- (a) Recuperați κ , θ , σ ale procesului OU
- (b) Timpul de înjumătățire în ani și abaterea standard staționară
- (c) Același κ ar da $b = 0,97$ cu date zilnice?
- Model: A5

A7: cumulanții randamentului Merton [Rezolvat]

Cerință

- Modelul Merton cu $\sigma = 15\%$, $\lambda = 5$ salturi pe an, $\mu_J = -3\%$, $\sigma_J = 4\%$ Merton (1976)
- (a) Dispersia zilnică și ponderea datorată salturilor ($\Delta t = 1/252$)
- (b) Asimetria și excesul de aplatizare zilnice
- (c) Probabilitatea a cel puțin unui salt într-o zi și într-un an

Rezolvare

- $\sigma^2 \Delta t = 0,893 \times 10^{-4}$, $\lambda \Delta t (\mu_J^2 + \sigma_J^2) = 0,496 \times 10^{-4}$:
 $\kappa_2 = 1,389 \times 10^{-4}$ (abaterea standard 1,18%), salturi 35,7%
- $\kappa_3 = -3,393 \times 10^{-6}$, $\kappa_4 = 3,399 \times 10^{-7}$
- Asimetria $\kappa_3 / \kappa_2^{3/2} = -2,07$, excesul de aplatizare $\kappa_4 / \kappa_2^2 = 17,6$
- $1 - e^{-5/252} = 1,96\%$ pe zi; $1 - e^{-5} = 99,3\%$ pe an

A8: salturi rare și mari [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Același $\sigma = 15\%$, dar prăbușiri: $\lambda = 0,5$ pe an, $\mu_J = -10\%$, $\sigma_J = 5\%$
- ▣ (a) Asimetria și excesul de aplatizare zilnice
- ▣ (b) Probabilitatea de a nu observa niciun salt într-un an și în 10 ani
- ▣ (c) De ce este greu de estimat λ aici și ce surprinde în schimb MLE din curs ($\hat{\lambda} \approx 100$)?
- ▣ Model: A7

B1: ordine de convergență [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Ecuația de test $dX = 2X dt + X dW$, $X_0 = 1$, $T = 1$ [Higham \(2001\)](#); 20.000 de traiectorii
- ▣ (a) Erorile tari Euler–Maruyama și Milstein pentru $\Delta t = 2^{-11}, \dots, 2^{-5}$
- ▣ (b) Regresia lui $\ln(\text{eroare})$ pe $\ln \Delta t$: panta cu CI de 95%
- ▣ (c) Eroarea slabă Euler–Maruyama: exactă și prin Monte Carlo

Interpretare

- ▣ Sunt pantele compatibile cu ordinele teoretice $1/2$ și 1 ?
- ▣ De ce eroarea slabă Monte Carlo dă o pantă greșită?
- ▣ Câte traiectorii ar fi necesare pentru a vedea eroarea slabă la pasul cel mai fin?

B1: rezultate [Rezolvat]

	Panta	s.e.	95% CI
Tare, Euler–Maruyama	0,518	0,004	[0,509, 0,528]
Tare, Milstein	0,986	0,003	[0,977, 0,995]
Slabă, Euler–Maruyama, media exactă	0,985	0,004	[0,976, 0,994]
Slabă, Euler–Maruyama, Monte Carlo	0,511	0,052	[0,376, 0,646]

- Pantele tari sunt apropiate de 0,5 și 1; eroarea standard mică vine din numerele aleatoare comune și ignoră curbura la pași mari
- Monte Carlo: abaterea standard a lui X_T este 9,69, deci eroarea standard a mediei este 0,068, de zece ori eroarea slabă la $\Delta t = 2^{-11}$ (0,0072)
- Pentru a o distinge la nivelul de 95%: $(1,96 \cdot 9,69/0,0072)^2 \approx 6\,937\,381$ traiectorii

B2: GBM pe S&P 500 [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Randamente log zilnice 1990–2026
- ▣ (a) MLE pentru σ , driftul logaritmic m și μ , cu erori standard și un CI de 95% pentru m
- ▣ (b) Testați implicațiile GBM: Jarque–Bera pentru normalitate, Ljung–Box pe $|r_t|$ (20 de laguri) pentru independență
- ▣ (c) Raportul dispersiilor randamentelor pe 20 de zile și pe o zi (GBM: 1)

Interpretare

- ▣ Ce parametru este cunoscut bine și care prost? De ce?
- ▣ Ce ipoteză GBM respinge fiecare test?
- ▣ Mai puteți folosi $\hat{\sigma}$ pentru evaluarea opțiunilor?

B2: rezultate [Rezolvat]

- $n = 9\,240$ zile, $T = 36,7$ ani: $\hat{\sigma} = 18,0\%$ (s.e. 0,13), $\hat{m} = 8,3\%$ (s.e. 3,0), $\hat{\mu} = 10,0\%$
 - ▶ CI de 95% pentru m : $[2,5\%, 14,2\%]$; ± 1 punct ar cere 1 244 de ani
- Jarque–Bera 45 718 (exces de aplatizare 10,9): normalitatea este respinsă
 - ▶ Ljung–Box pe $|r_t|$: 13 389 față de valoarea critică de 5% 31,4; ACF la lagul 1 este 0,27: independența este respinsă
- Raportul dispersiilor 0,80: dispersia pe 20 de zile este sub de 20 de ori cea zilnică (o ușoară revenire la medie a mișcărilor zilnice)
- Interpretare: σ se poate estima și este util, dar este o **medie** a unei volatilități care se schimbă în timp [Cont \(2001\)](#)

B3: GBM pe BET și Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Repetați B2 pentru BET (2000–2026, $\Delta t = 1/252$) și Bitcoin (2014–2026, $\Delta t = 1/365$)
- ▣ (a) $\hat{\sigma}$, $\hat{m}$ cu CI de 95%; anii de date necesari pentru ± 1 punct
- ▣ (b) Jarque–Bera, Ljung–Box pe $|r_t|$, raportul dispersiilor
- ▣ Model: B2

Interpretare

- ▣ Este driftul Bitcoin semnificativ pozitiv?
- ▣ Ce piață este mai departe de GBM și în ce privință?
- ▣ Ce sugerează un raport al dispersiilor peste 1 pentru BET?

B4: Vasicek și deplasarea lui $\hat{\kappa}$ [Rezolvat]

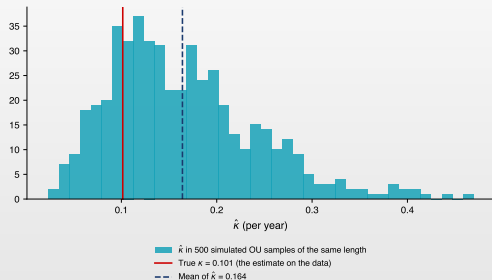
Cerință

- Randamentul titlurilor de stat pe 3 luni (DTB3), 1954–2026, $\Delta t = 1/252$ Vasicek (1977)
- (a) Estimarea AR(1) exactă a lui κ , θ , σ ; erori standard prin metoda delta; CI de 95% pentru κ
- (b) Simulați 500 de traiectorii OU de aceeași lungime, cu estimările ca adevăr; reestimați κ pe fiecare
- (c) Deplasarea, κ corectat și timpul de înjumătățire

Interpretare

- Este revenirea la medie semnificativă?
- Se potrivește deplasarea simulată cu regula $4/T$ Tang & Chen (2009)?
- Ce efect are deplasarea asupra acoperirii sau evaluării cu Vasicek?

B4: rezultate [Rezolvat]



- $n = 18\,170$ zile (72,1 ani): $\hat{b} = 0,99960$, $\hat{\kappa} = 0,101$ (s.e. 0,051), CI de 95% $[0,001, 0,202]$
 - $\hat{\theta} = 4,55\%$ (s.e. 1,55), $\hat{\sigma} = 1,33\%$, timp de înjumătățire 6,8 ani
- Simulare: media $\hat{\kappa} = 0,164$ (abaterea standard 0,078); deplasarea 0,063 față de $4/T = 0,055$; 78% dintre estimări peste valoarea adevărată
 - κ corectat $= 0,101 - 0,063 = 0,039$: timp de înjumătățire 17,8 ani în loc de 6,8
- CI abia exclude zero, iar după corecția deplasării rata este aproape de un mers aleator pe 72 de ani

B5: revenirea la medie a VIX [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $x_t = \ln VIX_t$, 1990–2026
- ▣ (a) Estimări OU; timpul de înjumătățire în zile de tranzacționare, cu CI de 95% (din CI al lui κ)
- ▣ (b) Deplasarea simulată a lui $\hat{\kappa}$ (300 de traiectorii)
- ▣ (c) ACF empirică a lui x_t la lagurile 1, 5, 20, 60, 120 față de $\hat{b}^k$
- ▣ Model: B4

Interpretare

- ▣ De ce deplasarea contează mult mai puțin aici decât pentru dobânzi?
- ▣ Ce spune forma ACF despre un model OU cu un singur factor?

B6: Merton și un test bootstrap al raportului de verosimilitate [Rezolvat]

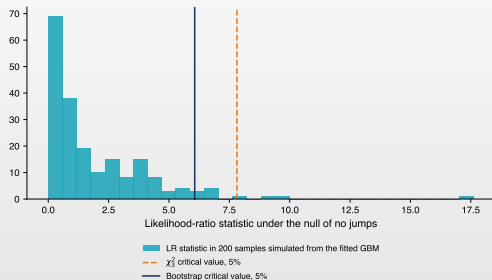
Cerință

- Randamentele log zilnice S&P 500, 1990–2026
Merton (1976)
- (a) MLE pentru $(m, \sigma, \lambda, \mu_J, \sigma_J)$, cu erori standard din hessiană
- (b) Statistica raportului de verosimilitate (LR) față de GBM
- (c) Distribuția ei sub ipoteza nulă prin bootstrap parametric: 200 de eșantioane GBM de aceeași lungime, ambele modele reestimate

Interpretare

- De ce distribuția χ^2_3 nu este validă pentru acest test LR?
- Reproduce modelul estimat aplatizarea și asimetria datelor?

B6: rezultate [Rezolvat]



- $\hat{\sigma} = 9,46\% (0,32)$, $\hat{\lambda} = 101,5 (10,5)$ pe an, $\hat{\mu}_J = -0,162\% (0,034)$, $\hat{\sigma}_J = 1,45\% (0,06)$
 - Asimetria implicată $-0,31$ (date $-0,36$), excesul de aplatizare $3,71$ (date $10,9$)
- LR = 2397; valoarea critică bootstrap de 95% 6,07, față de χ^2_3 : 7,81; valoarea p bootstrap 0 (niciunul din cele 200 de eșantioane)
 - Sub ipoteza nulă, $\lambda = 0$ se află pe frontieră, iar μ_J, σ_J nu sunt identificați: asimptotica obișnuită nu funcționează
- Salturile sunt susținute categoric, dar estimarea ratează două treimi din aplatizare

B7: salturi în Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Randamentele log zilnice Bitcoin, 2014–2026, $\Delta t = 1/365$
- (a) MLE Merton cu erori standard; excesul de applatizare implicat
- (b) Testul Lee–Mykland la 1% ($K = 16$) [Lee & Mykland \(2008\)](#): numărul de salturi pe an și mărimea lor medie
- Model: B6

Interpretare

- De ce $\hat{\lambda}$ și numărul de salturi Lee–Mykland diferă cu două ordine de mărime?
- Ce estimare ați folosi pentru a evalua o opțiune pe Bitcoin cu scadența de o săptămână?

B8: parametrii Heston din VIX [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ S&P 500 și VIX, 1990–2026; $v_t = (\text{VIX}_t/100)^2$
Heston (1993)
- ▣ (a) Regresia CIR discretizată pentru κ, θ, ξ ; eroarea standard OLS și CI de 95% pentru κ
- ▣ (b) ρ cu CI de 95% prin transformarea Fisher z ; raportul Feller
- ▣ (c) Împărțiți selecția în 1990–2007 și 2008–2026
- ▣ Model: B4, B6

Interpretare

- ▣ De ce $\sqrt{\theta}$ din VIX este peste volatilitatea realizată?
- ▣ Sunt parametrii stabili? Este condiția Feller îndeplinită în ambele jumătăți?

C1: ce model în timp continuu se potrivește pentru BET și Bitcoin? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ Estimați GBM, Merton și Heston pe randamentele log zilnice BET și Bitcoin
 - ▶ Pentru aceste piețe nu există un VIX: folosiți o varianță realizată pe 21 de zile ca aproximare a varianței pentru Heston
- ▣ Simulați 100 de eșantioane de aceeași lungime din fiecare model estimat
 - ▶ Comparați excesul de aplatizare, indicele de coadă Hill, asimetria și ACF a lui $|r_t|$ cu datele; raportați percentila datelor în fiecare distribuție simulată
- ▣ Ce caracteristici reproduce fiecare model și pe care nu le reproduce niciunul?
- ▣ Extindere de proiect: adăugați salturi la Heston (Bates) sau folosiți o difuzie GARCH și repetați; legați rezultatele de clasificarea crypto-activelor după distribuțiile randamentelor [Pele et al. \(2023\)](#)

C2: critica unui răspuns AI (1/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Studentul întreabă un asistent AI

- „Presupune că S&P 500 urmează un GBM cu $\mu = 8\%$ și $\sigma = 20\%$ pe an. Care este probabilitatea ca la sfârșitul anului să fie sub nivelul de azi? Verifică prin simulare.”

Răspunsul AI: text

- GBM: $dS = \mu S dt + \sigma S dW$
- Din regula de derivare a funcțiilor compuse, $d \ln S = dS/S = \mu dt + \sigma dW$, deci $\ln(S_T/S_0) \sim N(\mu T, \sigma^2 T)$
- $P(S_T < S_0) = \Phi(-\mu\sqrt{T}/\sigma) = \Phi(-0,40) = 0,345$, cu Φ funcția de repartiție a distribuției Normale standard
- $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$: în medie, indicele termină anul cu 8,3% mai sus
- Simularea din cod dă 0,345 și confirmă formula

C2: critica unui răspuns AI (2/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Răspunsul AI: codul primit împreună cu textul

```
import numpy as np
mu, sigma, T, n, N = 0.08, 0.20, 1.0, 252, 20_000
dt = T / n
rng = np.random.default_rng(1)
Z = rng.standard_normal((N, n))
lnS = np.cumsum((mu - 0.5*sigma**2)*dt + sigma*dt*Z,
                axis=1)
print((lnS[:, -1] < 0).mean())
```

C2: critica unui răspuns AI (3/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Răspunsul conține trei erori; restul este corect: găsiți-le
- ▣ Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul
- ▣ Dați varianta corectă: formula, linia de cod și cifra
- ▣ Consemnați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`
 - ▶ Ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Indicații

- ▣ Aplicați lema lui Itô pentru $f(S) = \ln S$ (A1): ce termen omite regula obișnuită de derivare?
- ▣ Incrementele browniene pe Δt au varianța Δt : care este abaterea lor standard?
- ▣ Rulați codul: ce afișează de fapt?

Greșeli frecvente

- ▣ Omiterea termenului $-\sigma^2/2$: confuzia dintre driftul prețului și driftul logaritmului prețului
- ▣ Raportarea unei estimări a driftului fără eroarea ei standard $\sigma/\sqrt{T}$
- ▣ Amestecarea unităților: parametri anuali cu Δt zilnic, zile de tranzacționare cu zile calendaristice (Bitcoin)
- ▣ Interpretarea lui $\hat{\kappa}$ dintr-o selecție scurtă ca revenire rapidă la medie: este deplasat în sus
- ▣ Folosirea valorilor critice χ^2 pentru teste cu un parametru pe frontieră
- ▣ Tratarea VIX ca varianță reală: conține o primă de risc

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți un activ nediscutat la seminar (o acțiune BVB, o monedă sau un cripto-activ)
- ▣ Estimați GBM, Merton și un model cu volatilitate stochastică; raportați fiecare parametru cu eroare standard sau CI bootstrap
- ▣ Testați salturile cu Lee–Mykland și comparați numărul de salturi cu intensitatea Merton
- ▣ Simulați fiecare model și ordonați-le după cât de bine reproduc patru fapte stilizate
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Consemnați fiecare eroare AI pe care o prindeți (cel puțin trei pe proiect) în `AI_ERRORS.md` și declarați folosirea AI în `AI_USE.md`

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Applied Computational Finance
- ☐  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_11

Bibliografie

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Cont, R. (2001). *Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues*. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Heston, S.L. (1993). *A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options*. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
- ▣ Higham, D.J. (2001). *An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations*. *SIAM Review*, 43(3), 525–546.
- ▣ Lee, S.S., Mykland, P.A. (2008). *Jumps in financial markets: a new nonparametric test and jump dynamics*. *Review of Financial Studies*, 21(6), 2535–2563.
- ▣ Merton, R.C. (1976). *Option pricing when underlying stock returns are discontinuous*. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). *Are cryptos becoming alternative assets?*. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Tang, C.Y., Chen, S.X. (2009). *Parameter estimation and bias correction for diffusion processes*. *Journal of Econometrics*, 149(1), 65–81.
- ▣ Vasicek, O. (1977). *An equilibrium characterization of the term structure*. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 177–188.